Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

IncidentImpact Zone Service

1. Service Owner

นาย ปิติภัทร จาดเนือง รหัสนักศึกษา 6609650483 ภาคพิเศษ

2. Service Purpose

แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบนแผนที่ พร้อมระดับความรุนแรง เพื่อช่วยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่อั

3. Pain Point ที่แก้ไข

ผู้คนไม่ทราบว่าบริเวณใดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อาจทำให้เข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่รู้ตัว

3. Target Users

ประชาชนทั่วไป (Citizen) — ใช้หลีกเลี่ยงพื้นที่อันตราย
หน่วยกู้ภัย (Rescue Team) — ใช้วางแผนปฏิบัติการ

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - บันทึกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (impact zone)
    - แสดงและค้นหาพื้นที่ที่ยังอยู่ในสถานะ ACTIVE
    - อัปเดตระดับความรุนแรง (severity) และสถานะของพื้นที่
    - ตรวจสอบและรวมพื้นที่ที่ซ้ำซ้อนจากหลายแหล่ง โดยใช้ severity สูงสุด
- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชน (Help Request)
    - การจัดส่งหน่วยกู้ภัย (Dispatch)
    - การบริหารจัดการศูนย์พักพิง (Shelter)
    - การแจ้งเตือนผู้ใช้งาน (Alert/Notification)

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การรวมพื้นที่ที่ทับซ้อนกันเป็นพื้นที่เดียว
- การเลือกใช้ severity level สูงสุดเมื่อมีข้อมูลซ้ำซ้อน
- การเปลี่ยน status ตาม flow ที่กำหนด

การตัดสินใจอิงจาก:

- ระดับความรุนแรง (severity level) ของแต่ละแหล่งข้อมูล
- ขอบเขตพื้นที่ (affected area) ที่ทับซ้อนกัน
- Business rules ของ status flow: ACTIVE ⟶ CONTAINED ⟶ RESOLVED ⟶ ARCHIVED

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- Id : รหัสพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- Incidenttype : ประเภทภัยพิบัติ
- affected area : ขอบเขตพื้นพื้นที่
- center point : จุดศูนย์กลางที่ได้รับผลกระทบ
- severity level : ระดับความรุนแรง
- reported time : เวลารายงานภัยพิบัติ
- last updated : เวลาที่อัพเดทล่าสุด
- status : สถานะพื้นที่
- estimated affected population : จำนวนประชากรที่คาดว่าได้รับผลกระทบ
- evacuation required : ความจำเป็นในการอพยบ

7. Linked Data (Reference Only)

- แหล่งข้อมูลที่รายงานเหตุการณ์ (source references) อ้างอิงเพื่อแสดงว่ามีกี่แหล่งรายงานพื้นที่เดียวกัน แต่ไม่ได้ own ข้อมูลนั้น

8. Non-Functional Requirements

- Availability: ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาในช่วงภัยพิบัติ
- Data Integrity: ต้องไม่สูญหายแม้ระบบล่ม
- Duplicate Detection: ต้องตรวจจับและรวมข้อมูลซ้ำได้อัตโนมัติ
- Consistency: ข้อมูล severity และ status ต้องสอดคล้องกันเสมอ

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL:

API Contract #1: Get Active Impact Zones

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Get Active Impact Zones
- Method: GET
- Path: /impact-zones/active
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

ดึงรายการพื้นที่ทั้งหมดที่ยังอยู่ในสถานะACTIVEเพื่อให้ประชาชนและหน่วยกู้ภัยทราบว่าพื้นที่ ใดยังคงได้รับผลกระทบอยู่

Request

Path/Query Params

- severityLevel (optional) — กรองตามระดับความรุนแรง เช่น HIGH, MEDIUM, LOW
- incidentType (optional) — กรองตามประเภทภัยพิบัติ เช่น flood, fire, earthquake

Headers

- Content-Type: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200 OK


```
[

{

"id": "zone-001",

"incidentType": "flood",

"centerPoint": { "lat": 13.75, "lng": 100.52 },

 "affectedArea": { "type": "Polygon", "coordinates": [...]},

"severityLevel": "HIGH",
```

"status": "ACTIVE",

"evacuationRequired": true,

"estimatedAffectedPopulation": 3200,

"reportedTime": "2025-03-01T08:00:00Z",

"lastUpdated": "2025-03-01T10:00:00Z"

}

]

Error: 500 Internal Server Error — ระบบขัดข้อง ไม่สามารถดึงข้อมูลได้

Dependency / Reliability

- ไม่มี dependency กับ service อื่น (self-contained query)
- หากระบบล่ม ควร return cached data แทนเพื่อไม่ให้ประชาชนขาดข้อมูล

API Contract #2: Create Impact Zone

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Create Impact Zone
- Method: POST
- Path: /impact-zones
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

บันทึกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใหม่เข้าสู่ระบบพร้อมตรวจสอบว่าซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่มีอยู่หรือไม่ หากซ้ำให้รวมข้อมูลและใช้ severity สูงสุด

Request

Path/Query Param

- ไม่มี

Headers

- Content-Type: application/json

Body

{
"incidentType": "flood",
"centerPoint": { "lat": 13.75, "lng": 100.52 },
"reportedTime": "2025-03-01T08:00:00Z"
}

Validation

- incidentType ต้องเป็นค่าที่กำหนดไว้ เช่น flood, fire, earthquake
- centerPoint ต้องมีทั้ง lat และ lng และอยู่ในช่วงพิกัดที่ถูกต้อง
- หากพื้นที่ทับซ้อนกับ zone ที่มีอยู่ ⟶ รวมเป็น zone เดียวและใช้ reportedtime ล่าสุด

Response

Success: 201 Created

{

"id": "zone-001",

"incidentType": "flood",

"centerPoint": { "lat": 13.75, "lng": 100.52 },

"affectedArea": { "type": "Polygon", "coordinates": [...]},

"severityLevel": "HIGH",

"status": "ACTIVE",

"evacuationRequired": true,

"estimatedAffectedPopulation": 3200,

"reportedTime": "2025-03-01T08:00:00Z",

"lastUpdated": "2025-03-01T08:00:00Z"

}

Error:

400 Bad Request — incidentType ไม่ถูกต้อง หรือ centerPoint ไม่ครบ/พิกัดไม่ถูกต้อง

500 Internal Server Error — ระบบขัดข้อง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

Dependency / Reliability

- ต้องมี logic ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อน (overlap detection) ภายใน service เอง
- ต้องมี logic ประเมิน affectedArea, severityLevel, estimatedAffectedPopulation, evacuationRequired จาก centerPoint และ incidentTypeภายใน service เอง
- ไม่มี dependency กับ service อื่นในการสร้าง zone
- หากบันทึกไม่สำเร็จต้องไม่สูญหายข้อมูล ควรมี retry mechanism

API Contract #3:Update Impact Zone Severity

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Update Impact Zone Severity
- Method: PATCH
- Path: /impact-zones/{id}/severity
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

อัปเดตระดับความรุนแรงและสถานะของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยพิบัติทวีความรุนแรงขึ้นหรือคลี่คลายลง

Request

Path/Query Param

- id (required) — รหัสพื้นที่ที่ต้องการอัปเดต

Headers

- Content-Type: application/json

Body

```
{
 "severityLevel": "MEDIUM",
"status": "CONTAINED"
 }
```

Validation

- id ต้องเป็น zone ที่มีอยู่ในระบบ
- severityLevel ต้องเป็น CRITICAL, HIGH, MEDIUM, หรือ LOW เท่านั้น
- status ต้องเป็นไปตาม flow ที่กำหนด ACTIVE ⟶ CONTAINED ⟶ RESOLVED ⟶ ARCHIVED เท่านั้น ห้าม downgrade status เช่น RESOLVED ⟶ ACTIVE ไม่ได้
- ต้องส่งมาอย่างน้อย 1 field

Response

Success: 200 OK


```
{

  "id": "zone-001",

  "incidentType": "flood",

  "centerPoint": { "lat": 13.75, "lng": 100.52 },

  "affectedArea": { "type": "Polygon", "coordinates": [...]},

  "severityLevel": "MEDIUM",

  "status": "CONTAINED",

  "evacuationRequired": false,

  "estimatedAffectedPopulation": 3200,

  "reportedTime": "2025-03-01T08:00:00Z",

  "lastUpdated": "2025-03-01T14:00:00Z",

  "changeInfo": {

    "previousValues": {

      "severityLevel": "HIGH",

      "status": "ACTIVE",
```

```
      "evacuationRequired": true
    },
    "updatedValues": {
      "severityLevel": "MEDIUM",
      "status": "CONTAINED",
      "evacuationRequired": false
    }
  }
}
```


Error:

400 Bad Request — severityLevel หรือ status ไม่ถูกต้อง หรือไม่ส่ง field มาเลย

404 Not Found — ไม่พบ zone ที่ระบุ

422 Unprocessable Entity — status ไม่เป็นไปตาม flow ที่กำหนด เช่น พยายาม downgrade status

500 Internal Server Error — ระบบขัดข้อง

Dependency / Reliability

- ไม่มี dependency กับ service อื่น
- evacuationRequired ควรถูกคำนวณใหม่อัตโนมัติเมื่อ severityLevel เปลี่ยน เช่น ถ้า severity ลดเป็น LOW ⟶ evacuationRequired เป็น false อัตโนมัติ
- หากอัปเดตไม่สำเร็จต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วน (all-or-nothing)

API Contract #4:Get Impact Zone by ID

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Get Impact Zone by ID
- Method: GET
- Path: /impact-zones/{id}
- Type: Synchronous

คำอธิบาย

ดึงข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเดี่ยวๆ จาก id ที่ระบุ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยกู้ภัยสามารถดูรายละเอียดของพื้นที่นั้นได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องดึงข้อมูลทั้งหมด

Request

Path/Query Params

- id (required) — รหัสพื้นที่ที่ต้องการดึงข้อมูล เช่น zone-001

Headers

- Content-Type: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200 OK


```
{
 "id": "zone-001",
 "incidentType": "flood",
"centerPoint": { "lat": 13.75, "lng": 100.52 },
"affectedArea": { "type":"Polygon", "coordinates": [...] },
 "severityLevel": "HIGH",
```

"status": "ACTIVE",

"evacuationRequired": true,

"estimatedAffectedPopulation": 3200,

"reportedTime": "2025-03-01T08:00:00Z",

"lastUpdated": "2025-03-01T10:00:00Z"

}

Error:

400 Bad Request — ไม่ได้ระบุ id ใน path

404 Not Found — ไม่พบ zone ที่ระบุ

500 Internal Server Error — ระบบขัดข้อง ไม่สามารถดึงข้อมูลได้

Dependency / Reliability

- ไม่มี dependency กับ service อื่น (self-contained query)
- ดึงข้อมูลโดยตรงจาก DynamoDB ด้วย Partition Key (id) ทำให้ query เร็วที่สุด ไม่ต้องใช้ GSI
- หากระบบล่ม ควร return cached data แทนเพื่อไม่ให้ประชาชนขาดข้อมูล

Asynchronous Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Ingest External Zone

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** IngestExternalZoneMessage
- **Interaction Style:** Asynchronous
- **Producer:** External Data Sources
- **Consumer: Lambda — Processor Function**
- **Channel/Queue: ImpactZoneIngestQueue**
- **Version:** v1

คำอธิบาย

รับข้อมูลภัยพิบัติจากแหล่งข้อมูลภายนอก แล้วส่งเข้า SQS ทันทีโดย return 202 Accepted โดยไม่รอให้ Processor เขียนลง DynamoDB เสร็จ Lambda Processor จะดึงข้อความจาก SQS ไปตรวจ overlap คำนวณ severity และบันทึกลงฐานข้อมูลใน background

Request

Message Headers

- Content-Type: application/json

Message Body

{
"incidentType": "flood",
"centerPoint": { "lat": 13.75, "lng": 100.52 },
"reportedTime": "2025-03-01T08:00:00Z",
"source": "MeteorologicalDepartment"
}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
incidentType	tring	Yes	ประเภทภัยพิบัติ
centerPoint.lat	Number	Yes	ละติจูดของจุดศูนย์กลาง
centerPoint.lng	Number	Yes	ลองจิจูดของจุดศูนย์กลาง

reportedTime	String	No	เวลาที่รายงานเหตุการณ์
source	String	No	ชื่อแหล่งที่มาของข้อมูล

Validation Rules

- incidentType ต้องเป็น flood, fire, หรือ earthquake เท่านั้น
- centerPoint.lat ต้องอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90
- centerPoint.lng ต้องอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180
- reportedTime หากไม่ส่งมาจะใช้เวลา ณ ที่รับ request แทนอัตโนมัติ
- source หากไม่ส่งมาจะใช้ค่า "external" แทนอัตโนมัติ

Response

Message Headers

Content-Type: application/json

Success Message Body


```
{
 "accepted": true,
"messageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
 "message": "รับข้อมูลแล้ว กำลังประมวลผลใน background"
 }
```


Reject/Error Message Body


```
{
 "statusCode": 400,
"error": "Bad Request",
"message": "incidentType ไม่ถูกต้อง ต้องเป็น flood | fire | earthquake"
```

}

{
"statusCode": 400,
"error": "Bad Request",
"message": "centerPoint ต้องมี lat และ lng"
}

{
 "statusCode": 500,
"error": "Internal Server Error",
"message": "ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าคิวได้"
}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
accepted	Boolean	No	ยืนยันว่ารับข้อมูลแล้ว (มีเฉพาะ success)
messageId	String	No	รหัส message ที่ส่งเข้า SQS (มีเฉพาะ success)
message	String	Yes	ข้อความอธิบายผลลัพธ์ทั้ง success และ error
statusCode	Number	No	รหัส HTTP status (มีเฉพาะ error)
error	String	No	ประเภทของ error (มีเฉพาะ error)

Validation Rules

- IncidentType ไม่ถูกต้องหรือ centerPoint ไม่มี lat หรือ lng ⟶ **400** Bad Request
- ส่งข้อมูลเข้า SQS ไม่สำเร็จ ⟶ **500** Internal Server Error

Service Data

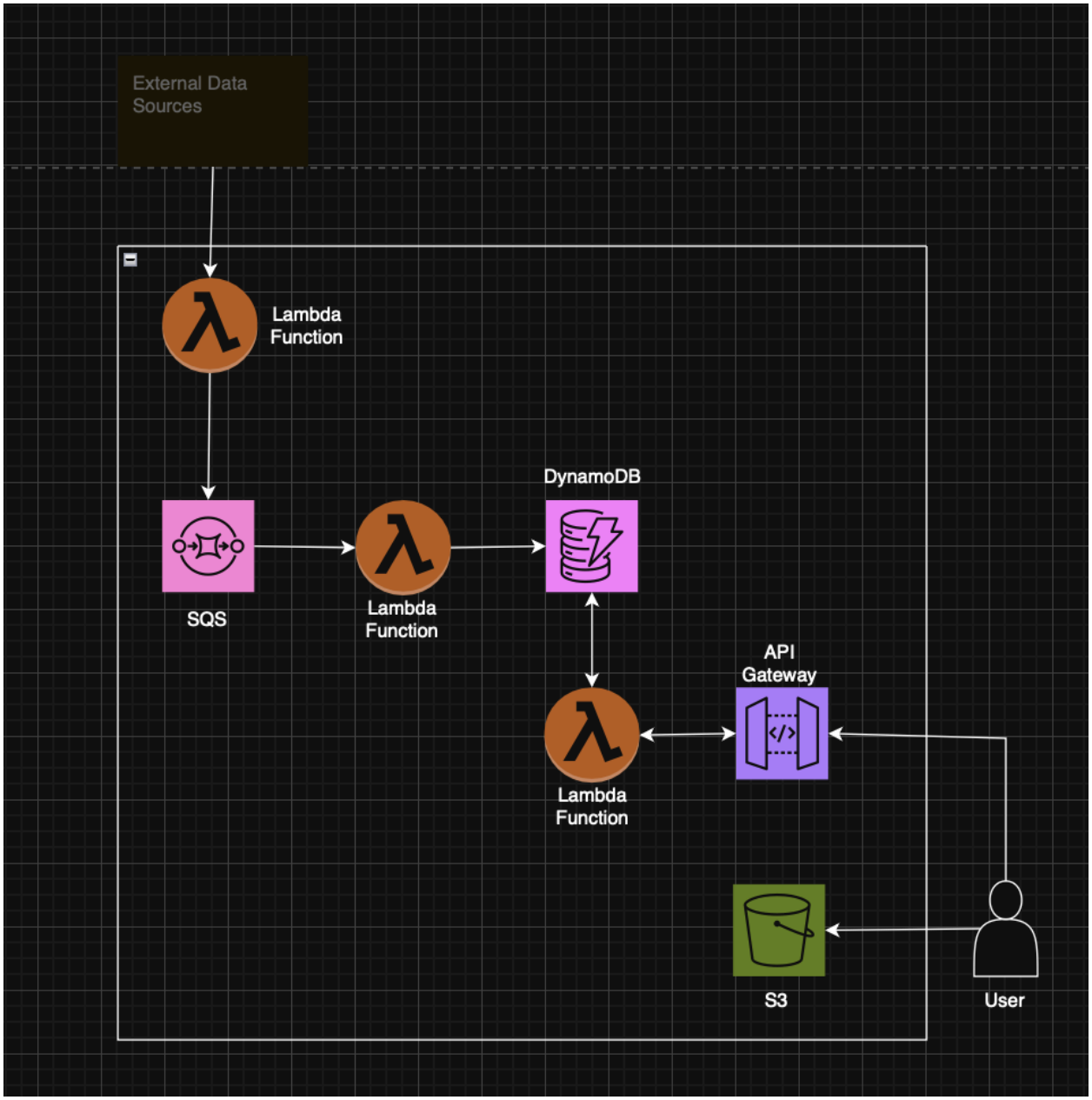
Service Data

1) ImpactZone (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
id	String	Yes	รหัสเฉพาะของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (auto-generated)	zone-001
incidentType	Enum	Yes	ประเภทภัยพิบัติ	FLOOD
affectedArea	GeoJSON Polygon	No	ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบ Polygon	{"type":"Polygon","coordinates":[...]}
centerPoint	GeoJSON Point	Yes	จุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	{"type":"Point","coordinates":[100.5,13.7]}
severityLevel	Enum	No	ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ	HIGH
status	Enum	No	สถานะปัจจุบันของพื้นที่	ACTIVE
reportedTime	DateTime	Yes	เวลาที่รายงานภัยพิบัติครั้งแรก	2025-03-01T08:30:00Z
lastUpdated	DateTime	No	เวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด (auto-updated)	2025-03-01T10:00:00Z
estimatedAffectedPopulation	Integer	No	จำนวนประชากรโดยประมาณที่ได้รับผลกระทบ	3500
evacuationRequired	Boolean	No	บ่งชี้ว่าพื้นที่นี้จำเป็นต้องอพยพหรือไม่	true

Service Architecture

Service Architecture



Components

- External Data Sources แหล่งข้อมูลภายนอกที่รายงานเข้ามา เช่น หน่วยงานรัฐ หรือระบบแจ้งเหตุภัยพิบัติ
- Lambda - ingestion function รับข้อมูลจาก External source ตรวจสอบ format และส่งเข้า SQS
- SQS (Simple Queue Service) คิวรับข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลที่เข้ามาพร้อมกันหลายรายการ และป้องกันข้อมูลสูญหายหากระบบล่ม
- Lambada - Processor function รับข้อมูลจาก SQS ตรวจสอบข้อมูลทับซ้อน คำนวน severity และเขียนข้อมูลลง DynamoDB
- DynamoDB ฐานข้อมูลหลักเก็บข้อมมูล Impact Zone มี GSI บน status และ severityLevel เพื่อ query ได้เร็วขึ้น

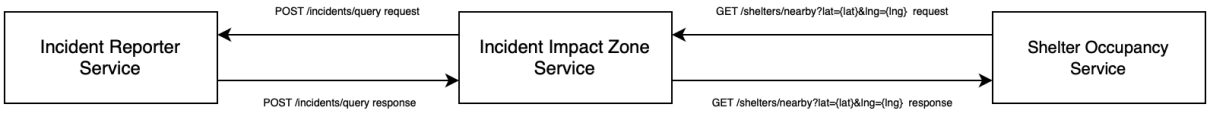
- Lambda - Handler function รับ request จาก API Gateway ประมวลผล business logic ทั้ง 5 functions แล้ว return response กลับ
- API Gateway จุดเข้าถึง REST API จากภายนอก รับ HTTP request จาก User แล้วส่งต่อไปยัง lambda handler
- S3 เก็บไฟล์ HTML/CSS/JS ของ Web UI ที่ User เปิดใช้งานผ่าน Browser
- User ผู้ใช้งานระบบได้แก่ ประชาชนทั่วไปและหน่วยกู้ภัย คือ โหลดหน้าเว็บจาก S3 และเรียกผ่าน API

Explanation

ระบบนี้แบ่งเป็น 2 flow หลัก
Ingestion Flow (Asynchronous) ข้อมูลภัยพิบัติจาก External sources ถูกส่งเข้า Lambda และ Ingestion ซึ่ง return 202 Accepted ทันทีโดยไม่รอผล จากนั้นข้อมูลถูกส่งเข้า SQS เพื่อรอ Lambda Processor ดึงไปประมวลผล ตรวจ overlap และเขียนลง DynamoDB การออกแบบแบบนี้ทำให้ ระบบรับข้อมูลได้เร็วและไม่สูญหายแม้ Processor จะทำงานช้า
API Flow (Synchronous) User เปิดหน้าเว็บจาก S3 ซึ่งมี Javascript code ที่เรียก API Gateway เมื่อต้องการดูหรืออัปเดตข้อมูล API Gateway รับ request แล้วส่งต่อให้ lambda handler ประมวลผลและอ่านเขียนข้อมูลกับ DynamoDB โดยตรง แล้ว return response กลับให้user แบบ real-time

Service Interaction

Service Interaction



Upstream Services (บริการต้นทางที่เรียกใช้งาน Incident Impact Zone Service)

- **Incident Reporter Service**

  เรียกใช้งาน POST /incidents/query แบบ synchronous เพื่อให้ IncidentImpact Zone Service ขอดึงรายละเอียดของ incident ที่ถูกแจ้งเข้ามาเพื่อสร้างและบันทึก zone ลงฐานข้อมูล

Downstream Services (บริการปลายทางที่ Incident Impact Zone Service เรียกหรือส่งข้อมูลไป)

- **Shelter Occupancy Service**

  ถูกเรียกใช้งานแบบ synchronous ผ่าน GET /shelters/nearby?lat={lat}&lng={lng} เพื่อตรวจสอบว่ามีศูนย์อพยพที่พร้อมรับผู้ประสบภัยในบริเวณใกล้เคียง zone นั้นหรือไม่

Dependency Mapping

Dependency Mapping – ชื่อ service

1. **ชื่อ service/system**

   Type: Service/Queue/Topic/Database

   Interaction Style: Synchronous/Asynchronous

   Purpose:

   Criticality: Critical/Non-Critical

   Failure Handling:

Link Github

https://github.com/woonwhy/IncidentImpactZoneService.git